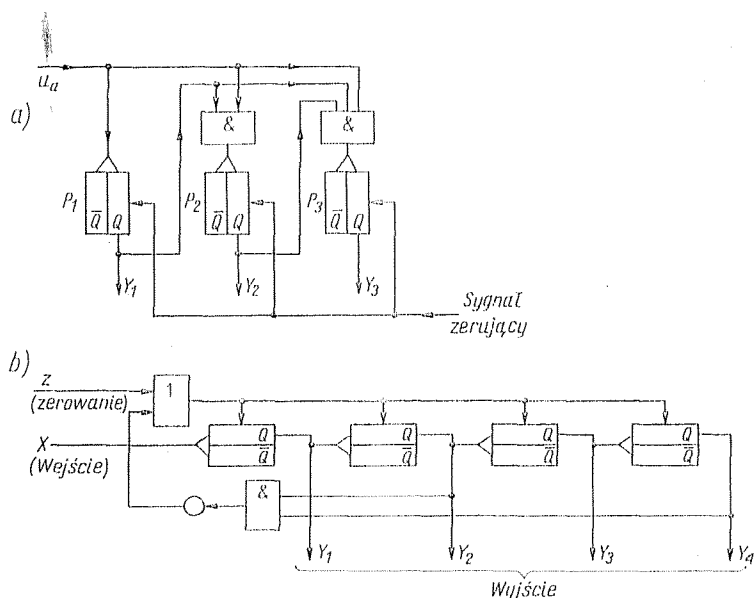




Rys. 2.143. Przykłady liczników: a) równoległy dwójkowy; b) dwójkowo-dziesiętny

zer i jedynek), a więc 6 stanów jest zbędnych. Licznik powinien liczyć od 0 do 9 (10 impulsów), a kolejny jedenasty impuls ma spowodować przejście z 9 na 0. W zapisie binarnym cyfra 10 wyrażona jest jako 1010. Stan 1010 można łatwo zidentyfikować za pomocą iloczynu o dwóch wejściach. Jeżeli Y_4 oraz Y_2 mają wartość logiczną równą 1, to ich iloczyn również wynosi 1. Napięcie odpowiadające wartości logicznej równej 1 jest podane na element różniczkujący (oznaczony kółkiem), który generuje impuls przy przejściu sygnału z 1 na 0. Impuls ten wyzerowuje wszystkie przerzutniki. Na wyjściu licznika pojawia się stan zero i zliczanie może odbywać się od początku. Inne przykłady bardziej rozbudowanych liczników można znaleźć w pracy [2.16]. W omawianych układach cyfrowych widać korzyści wynikające ze stosowania uproszczonych oznaczeń poszczególnych elementów logicznych. Przedstawienie całego układu z zaznaczeniem tranzystorów, diod i innych elementów skomplikowałoby rysunek tak, że stałby się on nieczytelny.

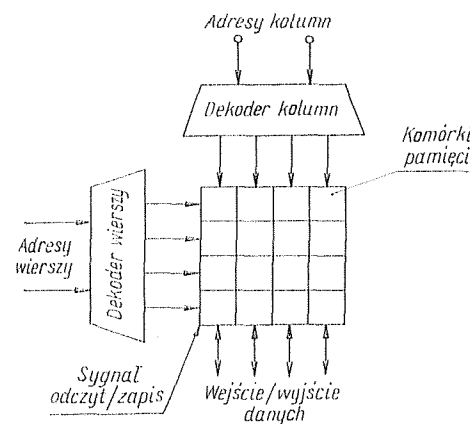
Obecnie liczniki wykonuje się w wersji scalonej i tak np. układ scalony UCY 7493 jest licznikiem dwójkowym o pojemności 16 bitów (modulo 16). Licznik ten jest jednocześnie dzielnikiem częstotliwości przez 16. Inny układ UCY 7490 jest licznikiem dziesiętnym (dekada licząca) zbudowanym z czterech przerzutników oraz układów kombinacyjnych.

2.11.6. Pamięci półprzewodnikowe

Pamięci stanowią dużą grupę układów elektronicznych stosowanych do przechowywania informacji cyfrowej. Podstawowym elementem pamięci jest przerzutnik bistabilny np. RS, który umożliwia zapamiętanie jednego bitu informacji

cyfrowej. Każdy z takich przerzutników nazywany jest często *komórką pamięciową*. Zasadę pracy przerzutnika podano w p. 2.8.2 i 2.9.5.

Pamięci, w których istnieje możliwość odczytu i zapisu informacji są nazywane *pamięciami RWM* (ang. *read write memory*). Pamięci te są najczęściej nazywane pamięciami z dostępem swobodnym RAM (ang. *random access memory*). Pozwalają one na dostęp do każdej komórki w dowolnej chwili i niezależnie od miejsca (adresu) w pamięci. Wybór żądanych komórek jest zrealizowany za pomocą specjalnego układu (dekodera), który dołącza wybrane komórki do wejścia (przy zapisie) lub wyjścia (przy odczycie). Pamięci są budowane z dwoma dekoderni X, Y umożliwiającymi dostęp do każdej komórki, lub z jednym dekoderni zapewniającym dostęp do kilku komórek jednocześnie. Na rysunku 2.144 przedstawiono schemat blokowy pamięci z tzw. wybieraniem koïncydencyjnym, tzn. aby wybrać żądaną komórkę należy podać jednocześnie sygnał określający wiersz i kolumnę (współrzędne XY) danej komórki. Często wprowadzana lub wyprowadzana informacja jest najpierw przechowywana w dodatkowym rejestrze, który odizoluje komórki pamięciowe od zewnętrznych szyn informacyjnych. Sygnał odczyt zezwala na wyprowadzenie informacji (wówczas sygnały wejściowe są zablokowane) lub zapis (wyjścia są zablokowane). Istotną wadą pamięci RAM z przerzutników RS jest kasowanie zapisanej informacji w przypadku wyłączenia zasilania.



Rys. 2.144. Schemat blokowy pamięci z wybieraniem każdej komórki

Oprócz pamięci z zapisem, szeroko rozpowszechnione są *pamięci stałe*, z których informacja może być tylko odczytywana. Pamięci te są określane skrótem ROM (ang. *read only memory*). Informacja jest wpisywana na stałe w procesie produkcji i może być wielokrotnie odczytywana. Zawartość pamięci nie jest tracona po wyłączeniu napięcia zasilającego. W pamięci ROM przechowywane są np. stałe wartości liczbowe (liczba π , e), tablice funkcji trygonometrycznych, wykładniczych, logarytmicznych, przejścia między kodami dwójkowo-dziesiętnymi itp.

Istnieje kilka odmian pamięci stałych, z których w pierwszym rzędzie należy wymienić pamięć programowalną PROM (ang. *programmable read only memory*). Informacja z tej pamięci może być tylko raz zapisana w procesie programowania, który polega na przepaleniu napięciem zewnętrznym odpowiednich ścieżek w strukturze półprzewodnikowej. Pamięć EPROM (ang. *erasable programmable read only memory*) programowalna i ścieralna, umożliwia wielokrotne zapisywanie informacji za pomocą specjalnych programatorów. Informację można wymazywać naświetlając pamięć promieniami ultrafioletowymi. Podobne właściwości ma pamięć EAPROM (ang. *electrically alterable programmable read only memory*), którą można kasować metodami elektrycznymi.

We współczesnych urządzeniach cyfrowych są stosowane pamięci o dużej pojemności — wykonywane w technice tranzystorów MOS (z izolowaną bramką). Dotyczy to np. układów mikroprocesorowych, kalkulatorowych, gier telewizyjnych. Rozróżnia się pamięci statyczne i dynamiczne. W pamięciach statycznych — komórki pamięciowe są prostymi przerzutnikami, natomiast w pamięciach dynamicznych jest wykorzystywane zjawisko przechowywania ładunków na pojemnościach własnych (rozproszonych). Napięcie na pojemności utrzymuje się dzięki wysokiemu poziomowi impedancji tranzystora MOS. Pamięci dynamiczne wymagają ciągłego „odświeżania” ich zawartości, gdyż ładunek maleje na skutek dużej lecz skończonej rezystancji. W pamięciach statycznych informacja może być przechowywana dostatecznie długo, lecz wyłączenie napięcia wymazuje informację. Przykładem pamięci statycznej RAM jest układ MCY 7102 o pojemności 1024 słów jednobitowych. Układ ten jest zasilany napięciem +5 V i pobiera prąd ok. 30 mA. Średni czas dostępu wynosi 500 ns. Pamięci MCY 7102 można łączyć w bloki o zwielokrotnionej pojemności. Bardziej szczegółowy opis pamięci MOS wykracza poza niniejsze opracowanie i jest zawarty w książce [2.3].

2.11.7. Systemy mikroprocesorowe

Dynamiczny rozwój scalonych układów cyfrowych umożliwił realizację bardzo złożonych systemów i miniaturyzację sprzętu. W latach siedemdziesiątych opracowano nowe technologie wytwarzania układów cyfrowych o wielkiej skali integracji (LSI), dzięki którym powstały między innymi mikroprocesory oraz miniaturowe, kieszonek kalkulatory wyposażone w pamięci ROM. Wprowadzenie mikroprocesorów umożliwiło budowę tanich i prostych komputerów ogólnie dostępnych o organizacji dostosowanej do potrzeb konkretnego użytkownika.

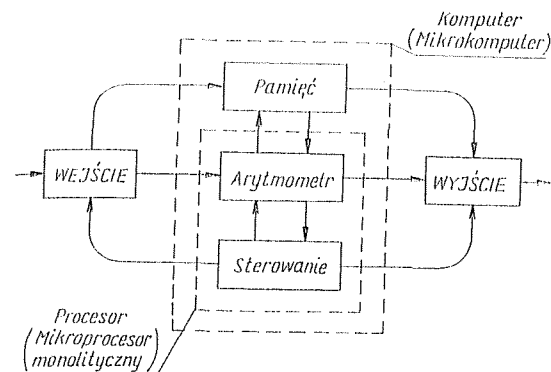
W literaturze często używa się pojęć: system mikroprocesorowy lub system mikrokomputerowy do wyrażenia tego samego bloku funkcjonalnego, który służy do obliczeń lub przetwarzania danych. System ten składa się z 3 podstawowych bloków:

— mikroprocesora monolitycznego nazywanego *jednostką centralną* i często oznaczanego CPU (ang. *central processor unit*);

— pamięci zawierającej programy i dane;
— układów umożliwiających współpracę mikroprocesora z urządzeniami wejścia-wyjścia (interfejsy).

Wymienione elementy, będące w rzeczywistości bardzo złożonymi blokami są wykonywane w postaci scalonej na jednym podłożu krzemowym.

Maszyny cyfrowe starszej generacji składają się z tych samych bloków funkcjonalnych z tym, że jednostka centralna nazywana jest procesorem. Uproszczony schemat blokowy maszyny cyfrowej pokazano na rys. 2.145.

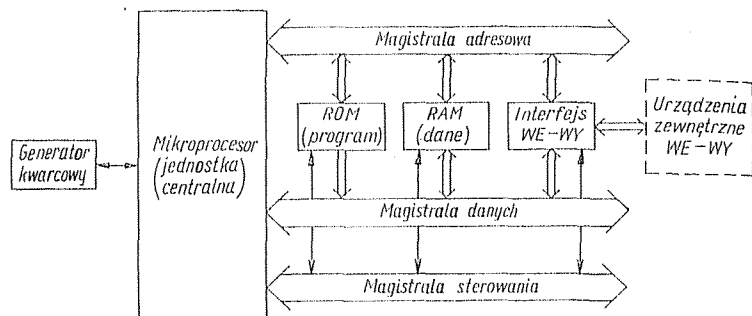


Rys. 2.145
Bloki funkcjonalne maszyny cyfrowej

Procesor koordynuje całą działalność maszyny cyfrowej. Jego rola polega przede wszystkim na pobieraniu, dekodowaniu i wykonywaniu rozkazów umieszczonych w pamięci. Operacje arytmetyczne i logiczne są wykonywane przez arytmometr. Pamięci służą do przechowywania rozkazów (wykonywanych przez procesor) oraz danych, których rozkazy te dotyczą. W przypadku systemów mikroprocesorowych często do przekazywania rozkazów i danych przeznacza się różne pamięci. W pamięci ROM (tylko odczyt) znajdują się programy i niezmiennie dane, a w pamięci RAM (odczyt i zapis) umieszcza się dane, które są zmieniane w procesie obliczeniowym.

Łączność w systemie mikroprocesorowym odbywa się za pośrednictwem układu połączeń nazywanego *szynami* lub *magistralami*. W większości przypadków wyróżnia się 3 szyny: adresową, danych i sterowania. *Szyna adresowa* umożliwia przesyłanie z mikroprocesora sygnału określającego adres wybranej komórki pamięci lub układu wejście-wyjście. *Szyną danych* są przesyłane zarówno dane jak i rozkazy umieszczone w pamięci ROM i RAM. Może to być odczytywanie lub zapis do pamięci. O tym decyduje informacja podawana na szynach sterowania np. zapis lub odczyt.

Na rysunku 2.146 pokazano blokowy schemat mikrokomputera. Praca jednostki centralnej jest synchronizowana generatorem kwarcowym o dużej stabilności — nazywanym generatorem zegarowym lub zegarem. Pojawienie się sygnału z zegara inicjuje przejście procesora z jednego stanu do drugiego. Podczas zmiany stanów jednostka centralna wykonuje określone elementarne czynności.



Rys. 2.146. Schemat blokowy mikrokomputera

Pierwsze proste mikroprocesory były wykonywane w technice P-MOS (1971 r.). Były to mikroprocesory pierwszej generacji 4-bitowe.

Współcześnie wykonywane mikroprocesory trzeciej generacji z tranzystorami komplementarnymi CMOS odznaczają się:

- bardzo dużą skalą integracji (ok. milion tranzystorów w jednym układzie);
- dużą długością słowa (16, 32 bity);
- dużą pojemnością przestrzeni adresowej umożliwiającą adresowanie pamięci o dużej pojemności (np. dla zaadresowania 64 KB potrzeba 16 bitów);
- dużą listą instrukcji sięgającą paruset rozkazów;
- możliwością różnych sterowań: przerwanie, zatrzymanie itp.;
- możliwością bezpośredniego dostępu do pamięci RAM.

Najbardziej rozpowszechnionym na świecie mikroprocesorem jest, wyprodukowany w firmie INTEL w 1974 r., 8-bitowy mikroprocesor 8080 wykonany w technice N-MOS. Jest to uniwersalna jednostka centralna złożona z jednostki arytmetyczno-logicznej (JAL), rejestrów roboczych i układu sterowania. Dane oraz instrukcje są przesyłane do lub z pamięci za pomocą 8-bitowej szyny danych, natomiast adresy są przesyłane oddzielną szyną adresową 16-bitową. Głównym blokiem jednostki arytmetyczno-logicznej jest sumator wykonujący dodawanie lub odejmowanie dwóch liczb 8-bitowych, operacje logiczne (I, LUB, RÓŻNICA SYMETRYCZNA), dodawanie lub odejmowanie jedynki. Oprócz wspomnianych bloków mikroprocesora występują również układy umożliwiające przerwanie programu np. w celu wprowadzenia podprogramu. Stan licznika rozkazów, który zlicza wykonywane rozkazy w przypadku przerwania programu — zostaje przechowywany w pamięci RAM.

Niżej przedstawiono — w uproszczeniu — cykl pracy mikroprocesora. Przyjmijmy, że został wpisany program i dane do pamięci. Na początku cyklu, mikroprocesor przesyła szyną adresową adres do pamięci i jednocześnie szyną sterowania — sygnał rodzaju polecenia (odczyt). Następuje wykonanie tego polecenia i informacja zawarta w wybranych komórkach pamięci jest przesyłana po szynach danych do rejestru instrukcji (nazywanego również rejestrem rozkazów) znajdującego się wewnątrz mikroprocesora. Po wykonaniu pierw-

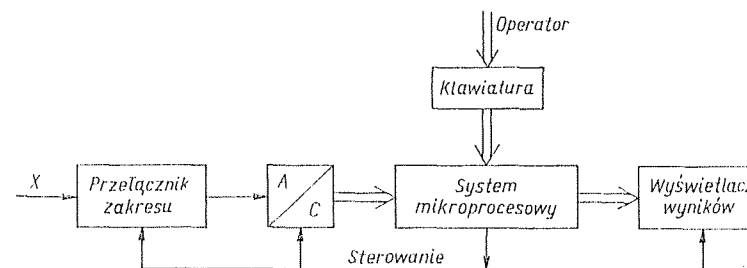
szego rozkazu, licznik rozkazów zwiększa stan o 1, przygotowując się do wywołania następnej instrukcji; natomiast informacja przechowywana w rejestrze instrukcji jest dekodowana. Część tej informacji będąca ciągiem zerojedynkowym dotyczy wykonywanej operacji, a druga część stanowi adres np. dodawanie dwóch cyfr, które znajdują się we wskazanych komórkach pamięci. Dane te są pobierane z pamięci i przekazywane po szynach danych do akumulatora (rodzaj rejestru) lub bezpośrednio do jednostki arytmetyczno-logicznej. Po wykonaniu operacji, np. dodawania, wynik jest umieszczony w akumulatorze lub może być przesłany do pamięci; natomiast licznik rozkazów wywołuje z pamięci następną instrukcję. Cykl pracy dla omawianego mikroprocesora wynosi 2 μ s. Zadany program obliczeń jest przetwarzany na program w języku wewnętrznym (inaczej maszynowym), który steruje wykonywaniem elementarnych działań. Przygotowanie programu w języku maszynowym byłoby bardzo uciążliwe i dlatego opracowuje się języki wyższego rzędu, np. język C. Stosuje się więc dodatkowe urządzenia (translatory) przetwarzające informacje w języku wyższego rzędu na język wewnętrzny.

Obecnie są prowadzone intensywne prace nad rozwojem mikroprocesorów jednoukładowych, w których na jednym podłożu buduje się jednostkę arytmetyczno-logiczną, pamięć i układy sterowania. Układy te — wykonane jako jeden układ scalony — są nazywane mikrokomputerami jednoukładowymi lub mikrosterownikami.

Mikrokomputery jednoukładowe są projektowane do konkretnych zastosowań i wykazują znacznie większą niezawodność niż układy konstruowane z oddzielnych bloków funkcjonalnych. Mikroprocesory znalazły wiele zastosowań w różnych urządzeniach. Należą do nich m.in.:

- przyrządy pomiarowe;
- układy sterowania obiektów przemysłowych;
- komputery;
- telekomunikacja;
- sprzęt powszechnego użytku (kuchenki mikrofalowe, telewizory, pralki itp.);
- pojazdy samochodowe.

Na rysunku 2.147 przedstawiono schemat blokowy przyrządu pomiarowego wykonanego z zastosowaniem mikroprocesora.



Rys. 2.147. Schemat blokowy przyrządu pomiarowego z mikroprocesorem